

Q21

Une monnaie à preuve de travail post-quantique et limitée par la mémoire, minable sur la machine que vous avez déjà.

Plafond absolu	Signatures
21 000 001 Q21	ML-DSA-87 (FIPS 204)
Intervalle de bloc	Preuve de travail
120 s	Deux niveaux, limitée par la mémoire, 2 → 4 Gio
Mémoire de vérification	Gouvernance
64 → 128 Mio	Aucune

Q21 est une monnaie électronique pair-à-pair écrite depuis zéro. Elle conserve les fondements qui ont fait fonctionner Bitcoin — la preuve de travail, les sorties non dépensées, la chaîne la plus travaillée, chaque nœud qui valide tout — et corrige trois décisions qui étaient justes en 2008 et sont devenues des impasses : des signatures qu'un ordinateur quantique brisera, une preuve de travail que seule une fonderie de silicium peut gagner, et un plafond d'émission traité comme une écriture sainte plutôt que comme un paramètre. Ce document décrit le protocole tel qu'il tourne aujourd'hui sur le réseau d'essai public : chaque nombre qu'il contient est une constante du code de consensus, et chaque mesure est étiquetée comme mesurée ou comme supposée.

État. Q21 est un code de recherche qui tourne sur un réseau d'essai. Il n'a pas été audité par un tiers indépendant, et sa preuve de travail n'a reçu aucune cryptanalyse externe. Aucun Q21 n'a de valeur, et aucun n'en aura tant que ce paragraphe figurera dans ce document.

1 Ce qu'est Q21, et pour qui

1.1 Trois dettes de 2008

Bitcoin a résolu un problème que personne n'avait résolu : se mettre d'accord, sans autorité, sur qui possède quoi. Cette partie tient, et Q21 n'y touche pas. Trois autres choses ne sont pas des défauts de conception mais des dettes d'époque — des choix corrects au moment où ils furent faits, et qu'on ne peut plus rembourser dans Bitcoin sans le casser.

Ce qui ne tient plus	Pourquoi ce n'est pas réparable sur place	Ce que Q21 fait à la place
Les signatures ECDSA tombent devant l'algorithme de Shor sur un ordinateur quantique suffisant.	Le format d'adresse n'a jamais envisagé qu'un autre schéma puisse exister ; le changer impose de déplacer chaque pièce.	Le schéma de signature est encodé dans l'adresse. Aujourd'hui : ML-DSA-87, niveau de sécurité NIST 5.
Le minage est passé aux circuits dédiés et aux quelques régions à électricité bon marché.	SHA-256 est exactement ce qu'une puce spécialisée fait le mieux — un facteur de l'ordre de 10 ⁸ sur un processeur.	Une preuve de travail bornée par la bande passante mémoire, avec une table qui grandit pour que le matériel figé vieillisse de lui-même.
Le plafond de 21 000 000 est arrivé par tâtonnement et est devenu un totem.	Une fois sacré, un paramètre ne se discute plus.	21 000 001. L'unité en trop dit que le nombre est un paramètre, pas une révélation.

1.2 Ce que Q21 conserve

Un projet qui prétend tout réinventer ne réinvente rien. Q21 conserve **la preuve de travail** comme mécanisme d'accord — pas la preuve d'enjeu, qui fait dépendre le droit de décider de ce qu'on possède déjà. Il conserve le **modèle UTXO** : des pièces, pas des comptes. Il conserve la règle selon laquelle **la chaîne la plus travaillée l'emporte**. Et il conserve le principe que **chaque nœud valide tout lui-même** : un client léger demande à un serveur ce que contient la chaîne, c'est-à-dire qu'il fait confiance à quelqu'un dans un système bâti pour ne faire confiance à personne.

1.3 Pour qui

Q21 s'adresse à ceux qui possèdent un ordinateur ordinaire — un portable avec 8 Go de mémoire, une tour, un Raspberry Pi — et veulent prendre part à une monnaie en pairs, pas en clients : la vérifier, la miner sans acheter de matériel spécial, la détenir sans dépositaire. Il s'adresse à quiconque veut une réserve de valeur dont les signatures resteront valides après l'apparition du premier ordinateur quantique cryptographiquement pertinent. Et il s'adresse aux relecteurs et aux cryptanalystes : le réseau d'essai est une invitation ouverte à casser la conception avant que quoi que ce soit de valeur n'en dépende.

Q21 n'est **pas**, aujourd'hui, un réseau de paiement pour le grand public. Les signatures post-quantiques sont lourdes : une transaction simple pèse environ 7 361 octets, trente fois une transaction Bitcoin, et un bloc plein de 4 Mio en porte environ 569 — 4,74 transactions par seconde. C'est le débit d'une couche de règlement, où l'on déplace des sommes qui justifient d'attendre, pas celui d'un porte-monnaie pour payer un café. La section 6 le chiffre ; la section 12 nomme les trois issues et refuse d'en choisir une prématurément.

2 La philosophie, écrite en règles

La phrase fondatrice de Q21 est gravée dans son bloc de genèse : *une voix par machine, pas par fonderie de silicium*. Une philosophie qui ne vit que dans un préambule est un slogan. Chaque principe ci-dessous est apparié à la règle du protocole qui l'incarne, pour que le lecteur puisse vérifier l'affirmation dans le code plutôt que la croire sur parole.

Principe	Comment le protocole l'incarne
Minable par tous, sans ferme.	La preuve de travail est limitée par la bande passante mémoire, une ressource vendue sur le même marché à tout le monde. Un mineur a besoin de 2 Gio aujourd'hui et jamais de plus de 4 Gio ; une machine à 8 Go de mémoire vive suffit pour toute la vie de la chaîne (§5).
Vérifiable par quiconque, pour toujours.	Vérifier un bloc ne demande que le cache de 64 Mio (128 Mio au plafond). Le coût du minage monte avec le temps ; celui de la vérification presque pas. Un Raspberry Pi valide la chaîne aujourd'hui et la validera encore la dixième année (§9).
Aucun propriétaire.	Il n'y a pas de pré-minage. L'unique unité au-dessus de 21 000 000 est frappée une fois, dans le bloc de genèse, vers une adresse dont personne n'a la clé — l'empreinte nulle, dépensable seulement par une attaque en préimage sur SHA-256. Elle n'appartient à personne, et surtout pas à celui qui a lancé la chaîne (§3).
Aucune gouvernance.	Ni fondation, ni clé d'administration, ni autorité de points de contrôle, ni mécanisme de signalement, ni interrupteur de mise à jour. Les règles sont le code que chaque nœud choisit d'exécuter. Qui veut une règle différente publie un code différent ; le réseau l'adopte ou non (§12).
Totalement autonome.	L'émission, la difficulté, la croissance de la table de minage, la fin de la subvention au bloc 26 273 578 : tout est une fonction pure de la hauteur et de ce que la chaîne a déjà enregistré. Rien n'exige une décision humaine après le lancement.
Ne faire confiance à aucun serveur.	Les nœuds d'amorçage décident à qui vous parlez en premier, pas ce que vous croyez. Un instantané reçu d'un pair n'est accepté que contre une empreinte fournie par l'utilisateur. L'explorateur de blocs est servi par votre propre nœud, à partir de ce que votre machine a validé, et ne charge aucune ressource externe (§8, §9).
Appartenir au peuple, pas à un fournisseur.	Le nœud entier — consensus, réseau, portefeuille, explorateur — est un seul programme sans aucune dépendance obligatoire, compilable par quiconque depuis les sources publiques, avec des condensats publiés. Rien à licencier, rien à souscrire, aucun service qu'on puisse éteindre.

3 La monnaie : 21 000 001 et l'émission

3.1 Les unités et le plafond

Un Q21 se divise en 10^8 unités. L'offre absolue est de **21 000 001 Q21** : une unité frappée une fois dans le bloc de genèse, hors du calendrier d'émission, plus **21 000 000 Q21 créés exclusivement par le minage**. L'unité de genèse n'a aucune fonction technique. Elle dit une chose : un plafond doit être fini, connu d'avance et vérifiable par quiconque — il n'a pas à être sacré. Deux invariants sont vérifiés à chaque bloc : la somme des sorties non dépensées ne dépasse jamais ce qui a été émis, et ce qui a été émis ne dépasse jamais le calendrier théorique à cette hauteur.

3.2 Les quatre règles de l'émission

Bitcoin divise sa récompense par deux d'un coup tous les quatre ans ; chaque division est une falaise — un choc économique daté qui invite la spéculation. Q21 décroît en continu et se définit par quatre règles, toutes dans `emission.rs`, toutes en arithmétique entière pour que le résultat soit reproductible bit à bit sur toute plateforme.

$$\text{base}(e) = \lfloor \text{base}(e-1) \times 99\,715\,550 / 100\,000\,000 \rfloor, \text{base}(0) = 13,82743055 \text{ Q21}, e = \lfloor \text{hauteur} / 4 \rfloor$$

- 1. Une décroissance continue.** La récompense de base est multipliée par 0,9971555 tous les 4 320 blocs (environ six jours). L'effet cumulé est familier : **la récompense est divisée par deux tous les 4,01 ans** — le rythme de Bitcoin, étalé au lieu d'être concentré sur un instant. Le facteur est stocké comme fraction entière, jamais comme nombre flottant.
- 2. Une rampe de démarrage.** Sur les 20 000 premiers blocs (environ 28 jours), la récompense monte linéairement depuis zéro. Sans cette rampe, la poignée de mineurs présents la première semaine capterait une part disproportionnée de l'offre totale. Le bloc 0 n'émet rien par le minage ; la première récompense pleine, 13,67077204 Q21, est payée au bloc 20 000.

3. **Un plancher de queue.** La récompense payée par époque vaut $\max(\text{décroissance}, 0,01 \text{ Q21})$. Une décroissance géométrique tronquée à l'entier ne rejoint jamais son plafond — sur la trajectoire brute, 137 899 Q21 n'auraient jamais été créés. Le plancher ne mord que la queue : la décroissance passe sous 0,01 Q21 vers l'année 42, quand 99,3 % du plafond est déjà émis.
4. **Un plafond exact.** L'émission cumulée est écrêtée au plafond, et la subvention d'un bloc est *définie* comme la différence entre deux cumuls consécutifs. Le dernier bloc émetteur — le 26 273 578^e, à 99,91 ans — reçoit le reliquat exact de 0,00747908 Q21 ; après lui, la subvention est nulle pour toujours. Une épreuve vérifie qu'à cette hauteur l'offre totale vaut 21 000 001,00000000, pas une unité de moins.

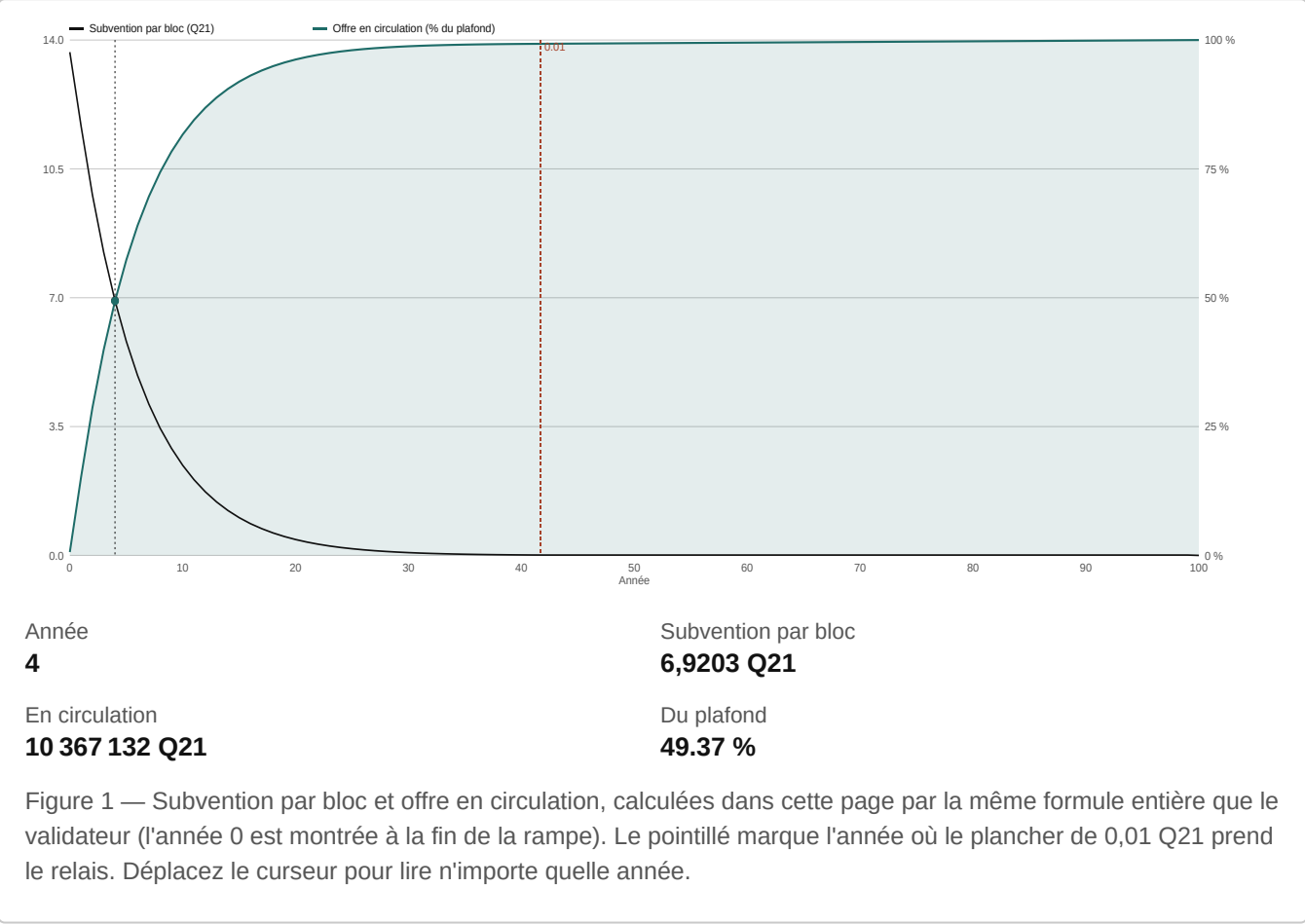


Tableau 1 — Le calendrier, année par année (d'après les fonctions de consensus ; une année = 365,25 jours = 262 980 blocs)

Année	Par bloc (Q21)	En circulation (Q21)	Du plafond
1	11,6551	3 205 422	15,26 %
2	9,7961	6 016 430	28,65 %
4	6,9203	10 367 132	49,37 %
8	3,4536	15 617 136	74,37 %
15	1,0263	19 304 086	91,92 %
30	0,0762	20 746 536	98,79 %
50	0,0100	20 868 755	99,38 %
100	0	21 000 001	100,00 %

Tableau 2 — Les seuils

Étape	Bloc	Après la genèse
Moitié du plafond émise	1 071 360	4,1 ans
Trois quarts	2 147 040	8,2 ans
90 %	3 598 560	13,7 ans
99 %	8 605 440	32,7 ans
La décroissance passe sous le plancher de 0,01 Q21	10 968 480	41,7 ans
Plafond atteint, exactement	26 273 578	99,91 ans

Une sortie fraîchement minée ne peut être dépensée qu'après **200 confirmations** (maturité de la coinbase), pour qu'une réorganisation ne puisse pas défaire une récompense déjà transmise.

4 Les signatures : sortir de la prison

ECDSA repose sur la difficulté du logarithme discret. L'algorithme de Shor le résout en temps polynomial sur un ordinateur quantique suffisant. Personne ne sait quand une telle machine existera ; tout le monde sait qu'une chaîne conçue pour durer ne peut pas parier contre. Bitcoin ne peut pas simplement « changer de schéma » : ses adresses ne disent pas de quel schéma elles relèvent, si bien qu'ajouter une signature post-quantique exige une rupture de chaîne et une migration de toutes les pièces.

Q21 encode l'identifiant du schéma dans l'adresse elle-même. Ajouter un schéma est une évolution compatible, jamais une rupture. Les adresses sont des chaînes Bech32m préfixées `q21` sur le réseau principal, `tq21` sur le réseau d'essai et `rq21` en mode régression ; l'encodeur est vérifié contre les vecteurs publiés de BIP-350.

Le schéma employé est **ML-DSA-87** — FIPS 204, niveau de sécurité NIST 5, comparable à AES-256, le paramétrage le plus élevé que la norme définisse. Son prix est réel et il est payé sciemment.

Tableau 3 — Tailles

	ECDSA (secp256k1)	ML-DSA-87
Clé publique	33 o	2 592 o
Signature	71 o	4 627 o
Résiste à l'algorithme de Shor	non	oui

Ce à quoi une signature s'engage. Le condensat signé (étiquette `Q21/sighash/2`) couvre la transaction, l'indice de l'entrée signée, le préfixe du réseau et la sortie dépensée — son montant et son script. Une signature faite pour le réseau d'essai ne vaut donc rien sur le réseau principal, et un portefeuille ne peut pas être amené à signer pour un montant qu'il n'a pas vu. L'arbre de Merkle qui lie les transactions au bloc hache à la fois l'identifiant de transaction et l'identifiant de témoin, de sorte que les signatures elles-mêmes sont engagées par la preuve de travail.

Ce que Q21 n'écrit pas lui-même. Le noyau n'implémente pas ML-DSA. Écrire à la main une signature à réseaux euclidiens est une faute professionnelle : les canaux auxiliaires, l'échantillonnage par rejet et l'arithmétique en temps constant sont exactement le terrain où une implémentation maison paraît correcte, passe tous les tests fonctionnels, et fuit la clé privée. Q21 définit l'interface et branche une implémentation relue, embarquée dans le dépôt à une version figée. La graine fait 32 octets, comme FIPS 204 le prescrit pour les trois niveaux ; la sécurité se règle par le niveau de paramétrage, pas par la longueur de la graine. Une signature à usage unique de Lamport existe pour les réseaux d'essai et de régression seulement. Le rappel reste utile : en 2022, Rainbow, finaliste du NIST, est tombé en un week-end sur un portable, et SIKE en une heure sur un seul cœur, après cinq ans d'examen public. C'est pourquoi le schéma est remplaçable par construction.

5 La preuve de travail : une voix par machine

5.1 Le constat qui a façonné la conception

Une preuve de travail dont le calcul est pur est exactement ce qu'un circuit dédié fait le mieux. Q21 emploie SHA-256 comme fonction de hachage — pour les identifiants, l'arbre de Merkle, les adresses — mais la preuve de travail est autre chose : une marche dans une grande table en mémoire, de sorte que la ressource rare ne soit plus le silicium mais la **bande passante mémoire**, qu'un concepteur de puces achète sur le même marché que tout le monde.

La première version était fausse, et la mesure l'a montré. Chaque élément de table était dérivé indépendamment, si bien qu'un mineur pouvait recalculer les éléments au lieu de les stocker ; sur la vraie table de 2 Gio, miner *sans aucune mémoire* ne coûtait que 2,86 fois plus que miner avec toute la table. Un circuit dont le condensat est trois fois plus rapide qu'un processeur avait toutes les raisons de n'embarquer aucune mémoire. La propriété avait été « vérifiée » sur une table de 32 Mio qui tenait en cache et affichait un rassurant 6,46 ×. **Seule la mesure à la vraie taille disait la vérité**, et cette leçon est appliquée partout dans ce document.

5.2 La construction : deux niveaux

La structure suit celle d'Ethash. Un **cache** de table/32 — 64 Mio aujourd'hui — est généré en chaîne : l'élément i dépend de $i-1$, puis l'ensemble est mélangé trois fois, de sorte qu'aucun fragment ne peut être reconstruit sans reconstruire tout ce qui le précède. La **table** — 2 Gio aujourd'hui — dérive chaque élément par 256 accès aléatoires dépendants au cache. Chaque tentative lit 32 éléments de table de 32 octets. Miner sans la table n'économise plus de mémoire : cela multiplie par 256 le nombre d'accès, donc la bande passante.

Tableau 4 — Coût relatif d'une tentative selon la mémoire détenue (mesuré sur la vraie table de 2 Gio)

Fraction de la table détenue	Mémoire	Première version	Version actuelle
Toute la table	2 048 Mio	1,00 ×	1,00 ×
Un huitième	256 Mio	2,85 ×	39,7 ×
Aucune	0 Mio	2,86 ×	47,8 ×

Le mélange entre deux accès est en pleine largeur : l'indice suivant est dérivé par un finaliseur 64 bits sur tout l'état, et chaque élément absorbé traverse quatre tours de Feistel. Un processeur qui calcule un état de 32 bits plus vite qu'il ne lit la mémoire n'y gagne rien, parce que l'état n'est pas de 32 bits ; le mélange coûte environ 20 ns contre environ 100 ns pour un accès DRAM aléatoire, si bien que la marche reste bornée par la mémoire.

5.3 La table grandit, donc le matériel vieillit

La table croît de **5 % par époque** de 51 200 blocs (environ 71 jours), de 2 Gio (2^{26} éléments) jusqu'à un plafond de 4 Gio (2^{27} éléments) atteint vers la troisième année. Un circuit conçu autour d'une quantité de mémoire fixe devient médiocre dès que la table la dépasse : le matériel dédié se périmé tout seul, sans les ruptures de chaîne défensives que Monero a dû s'infliger quatre fois en 2018–2019. Le plafond a été ramené de 8 à 4 Gio parce qu'au-delà, la table pesait sur le particulier — un Raspberry Pi 5 ou un portable de 8 Go — plus que sur le silicium dédié, qui achète de la mémoire à volonté.

Tableau 5 — Ce qu'une machine doit détenir

Année	Époque	Table (mineur)	Cache (tout nœud)
0	0	2,00 Gio	64 Mio
1	5	2,55 Gio	82 Mio
2	10	3,26 Gio	104 Mio
3 et au-delà	15	4,00 Gio	128 Mio

Cette asymétrie est voulue. Un nœud qui vérifie ne détient que le cache, et vérifier un bloc coûte environ 660 µs au lieu de 45 µs — le prix exact de la correction, le même compromis qu'Ethereum a fait. Un mineur reconstruit sa table une fois par époque : environ 24 minutes sur deux cœurs, tous les 71 jours. Une chaîne dont la vérification devient

chère est une chaîne que plus personne ne vérifie.

5.4 La difficulté et le temps

La cible s'ajuste à chaque bloc par une moyenne mobile pondérée linéairement sur les **90** derniers blocs, visant 120 secondes, sans jamais varier de plus d'un facteur 4 entre deux blocs. Les temps de résolution sont bornés de façon asymétrique : un bloc peut compter au plus 4 cibles d'avance et 6 cibles de retard. Une borne symétrique permettait à un mineur d'injecter du temps avec un bloc daté en avance que le bloc honnête suivant ne retirait qu'en partie, d'où une baisse nette de difficulté et environ 33 % de blocs en plus pour la moitié de la puissance ; avec la borne asymétrique, le bloc honnête retire plus que l'attaquant n'a injecté, la manipulation *augmente* la difficulté et un mineur rationnel n'y gagne rien. L'horodatage d'un bloc doit dépasser la médiane des 11 précédents et ne peut pas devancer de plus de 600 secondes l'horloge du nœud qui le reçoit. La difficulté d'un bloc ne dépend que de ses propres ancêtres, jamais de la branche qu'un nœud détient par hasard, si bien que deux nœuds ne sont jamais en désaccord sur la cible.

6 Transactions, blocs et frais

Une transaction dépense des sorties et en crée ; chaque sortie porte un montant et une empreinte de clé à schéma versionné. La validation contrôle les scripts et les montants avant les signatures, pour qu'une transaction malformée soit rejetée avant la partie coûteuse. Les blocs sont produits toutes les **120 secondes** — cinq fois moins de variance sur le délai de confirmation que Bitcoin — et bornés en taille comme en poids.

Tableau 6 — Règles des blocs et des transactions

Règle	Valeur	Pourquoi
Taille maximale d'un bloc	4 Mio	1 Mio tiendrait environ 300 transactions, à cause de la taille des signatures.
Poids cible d'un bloc	2 000 000	Les signatures (témoin) comptent pour un quart de leurs octets ; la partie qui modifie le jeu d'UTXO est facturée en entier.
Poids par sortie	400	Chaque sortie doit être conservée par chaque nœud pour toujours ; inonder de sorties se paie.
Sortie minimale	10 000 unités (0,0001 Q21)	Un plancher de poussière au niveau du consensus ; l'unité de genèse en est exemptée. Une monnaie rendue sous le plancher va aux frais.
Taux de frais minimal (relais)	10 unités par 1 000 de poids	Saturer le réservoir doit coûter quelque chose ; en dessous, la transaction n'est pas relayée.
Maturité de la coinbase	200 blocs	Une récompense ne peut pas être dépensée tant qu'une réorganisation profonde pourrait encore la retirer.
Feuille de Merkle	H(txid wtxid)	La preuve de travail s'engage sur les signatures, pas seulement sur le squelette de la transaction.

La capacité, dite franchement. Avec des blocs de 4 Mio, un bloc plein tient environ 569 transactions simples : 4,74 par seconde, 409 680 par jour. Quinze millions de porteurs pourraient chacun faire une transaction tous les 36 jours. Élargir le bloc est brutal : une transaction par personne et par semaine pour quinze millions de personnes demanderait des blocs de 21 Mio et 5,2 Tio de chaîne par an, qu'aucune machine domestique ne suivrait — la centralisation par le stockage, exactement ce que Bitcoin a refusé en gardant ses blocs petits. Le marché des frais est rudimentaire et n'a pas été observé sous charge ; c'est un paramètre que le réseau réel tranchera, pas le raisonnement.

7 Consensus, fourches et finalité

La chaîne valide au travail cumulé le plus grand l'emporte. Deux mécanismes bornent ce qu'une réorganisation peut faire.

Une profondeur maximale. Aucune réorganisation de plus de **720 blocs** (24 heures) n'est acceptée. Au-delà de cet horizon, un nœud considère son histoire réglée : un attaquant qui mine une branche concurrente en secret pendant deux jours ne peut pas remplacer une journée de transactions du monde.

Un prix croissant de la profondeur. À partir de 6 blocs de profondeur, une branche concurrente doit apporter **1 % de travail en plus par bloc de profondeur**, plafonné à **25 %**. La majoration porte sur le travail produit *depuis le point de fourche*, des deux côtés — la seule grandeur disputée, puisque le passé commun n'est contesté par personne. La première version l'appliquait au travail depuis la genèse : trois mois après le lancement, aucune réorganisation de profondeur 7 ne pouvait aboutir même avec 100 % de la puissance, et une partition réseau de douze minutes produisait deux chaînes définitives. Le plafond a été ajouté après la simulation d'une partition ordinaire — deux pays, deux fournisseurs — minant à puissance égale des deux côtés : sans lui, les deux moitiés devenaient définitives en deux heures. Avec 25 %, toute majorité supérieure à 56 % de la puissance réunifie le réseau dans la fenêtre de 720 blocs, et une réorganisation profonde par un attaquant coûte toujours un quart de plus.

Les oncles ont été essayés, puis retirés. Payer un bloc arrivé second 25 % de la subvention — prélevés sur le mineur qui l'incluait, pour que le plafond ne bouge pas — signifiait que personne n'en incluait à ses frais ; le mécanisme n'offrait plus qu'une surface d'attaque. Un bloc qui porte un oncle est désormais refusé. Le relais compact s'attaque à la cause des orphelins (§8), et à deux minutes par bloc ils sont rares.

8 Le réseau

La couche pair-à-pair est du TCP nu sur la bibliothèque standard, un fil par pair, sans bibliothèque réseau : sur du code qui reçoit des octets d'inconnus, chaque dépendance est une surface d'attaque que personne n'a relue. La règle qui évite l'interblocage tient en une phrase : le verrou de l'état partagé n'est jamais tenu pendant une écriture réseau, donc un pair lent ne peut pas figer le nœud. Un nœud garde jusqu'à **32 pairs** ; le réseau d'essai écoute sur le port 21121 et s'identifie par ses propres octets magiques, si bien qu'un nœud du réseau principal et un nœud du réseau d'essai ne peuvent même pas se serrer la main.

Tableau 7 — Mécanismes réseau

Mécanisme	Ce qu'il fait
Relais compact	Un pair détient déjà dans son réservoir la plupart des transactions d'un bloc ; un nouveau bloc est donc annoncé en quelques kilooctets et seules les transactions manquantes sont demandées. Mesuré sur trois nœuds réels : 200 blocs sur 219 annonces relayés sans un seul aller-retour. Cela réduit la latence de propagation, donc les orphelins, donc l'avantage super-linéaire des gros mineurs.
Carnet d'adresses anti-éclipse	Les adresses connues sont rangées dans des seaux par groupe réseau /16, avec un sel propre à chaque nœud, pour qu'un adversaire détenant une seule plage d'adresses ne puisse pas occuper toutes les places d'un nœud. Les amorces décident à qui vous parlez en premier, pas ce que vous croyez.
Vivacité	Après 45 s de silence, un ping ; après 100 s sans aucune trame, la place est libérée et les amorces retentées ; un tour de boucle de plus d'une minute signifie que la machine a dormi, et toutes les connexions sont coupées aussitôt. Mesuré : un portable endormi 75 s rattrape 59 blocs en moins de vingt secondes après le réveil. Sur un réseau public, le même défaut était une voie d'éclipse — ouvrir des connexions et se taire occupait toutes les places.
Score d'inconduite	Une trame illisible coûte 10 points, un bloc invalide 50 ; à 100 le pair est coupé. La lecture des messages est sans amplification mémoire : une trame ne peut pas faire allouer au récepteur plus qu'elle n'a envoyé.
Barrière de version	La version 2 du protocole est à la fois la version courante et la version minimale ; un pair qui annonce une version antérieure est coupé à la poignée de main, pour qu'un jeu de règles abandonné ne s'attarde pas sur le réseau.
Synchronisation rapide	Un nouveau venu peut recevoir, par tranches, un instantané du jeu d'UTXO à la hauteur H, les en-têtes de la genèse à H et une fenêtre bornée de corps autour de H. L'instantané porte une empreinte MuHash — un produit dans le groupe multiplicatif modulo un nombre premier de 3 072 bits, maintenu de façon incrémentale à chaque insertion et retrait — et n'est accepté que s'il correspond à une empreinte fournie par l'utilisateur depuis une source qu'il juge sûre. Un pair qui envoie un instantané est une commodité, jamais une autorité. Les corps reçus ainsi sont vérifiés avant d'être écrits.

9 Tenir un nœud

Le nœud est un seul exécutable qui contient aussi le portefeuille et l'explorateur. Il redémarre en quelques secondes depuis un instantané de l'état monétaire — le jeu d'UTXO, la tête, le total émis — et ne rejoue que les blocs postérieurs ; une chaîne dont les nœuds ne redémarrent pas vite est une chaîne que personne n'ose mettre à jour. Un nœud qui trouve une genèse étrangère sur son disque archive ces données au lieu de les détruire.

Tableau 8 — Ce qu'un nœud détient

	Nœud qui vérifie		Mineur	Explorateur / archive
Mémoire de preuve de travail	64 → 128 Mio		2 → 4 Gio	64 → 128 Mio
Corps de blocs sur disque	genèse + 6 008 derniers (élagué)	genèse + 6 008 derniers (élagué)		tous
Disque à blocs pleins	quelques Gio, constant	quelques Gio, constant		jusqu'à 1,00 Tio par an
Index d'adresses	non		non	oui

L'élagage. Un nœud qui valide pour lui n'a besoin que de ce qu'il peut encore défaire — la fenêtre de 1 008 corps qui couvre la limite de réorganisation de 720 blocs — et de ce que son historique de portefeuille affiche, 5 000 blocs. Élagage activé, il garde la genèse et les 6 008 derniers corps (environ huit jours), réécrit le fichier tous les 2 016 blocs, et résume tout le reste dans l'instantané. Trois conditions sont imposées avant de retirer un seul corps : l'instantané vient d'être écrit, le magasin d'en-têtes couvre la genèse jusqu'à l'instantané, et tous les corps postérieurs à l'instantané restent. Un nœud élagué vérifie tout ce qu'il reçoit ; il ne garde simplement pas ce qu'il ne relira jamais, et une carte SD tient des années. Un nœud élagué refuse de servir d'explorateur, parce que l'index d'adresses renverrait à des corps qu'il n'a plus.

L'explorateur. Pour consulter une chaîne, presque tout le monde ouvre le site d'un tiers et fait ainsi confiance à un serveur dans un système bâti pour ne faire confiance à personne. L'explorateur de Q21 est servi par votre nœud sur la boucle locale, ne montre que ce que votre machine a validé, ne charge ni police, ni feuille de style, ni script de l'extérieur — une épreuve vérifie l'absence de toute URL externe — et dit en clair ce que le protocole ne protège *pas*. Un explorateur qui ne montre que ce qui rassure ment par omission.

10 Le portefeuille

Le portefeuille embarque un nœud complet : il ne demande à personne quel est son solde, il le calcule. Son interface est une page servie localement, le jeton de session voyageant dans le fragment de l'adresse pour ne jamais atteindre un journal. Cinq verrous le protègent du web : le contrôle de l'origine, du `Referer` et de `Sec-Fetch-Site` contre une page hostile qui dépenserait les fonds à l'insu de l'utilisateur ; un type de contenu JSON exigé contre la CSRF par formulaire, qui ne demande aucun JavaScript ; un contrôle de l'en-tête `Host` contre la réassociation DNS ; un jeton sur chaque méthode RPC contre les autres programmes de la machine ; l'écoute sur la seule boucle locale contre le reste du réseau. Ces cinq verrous ont été éprouvés par 42 attaques réelles en TCP, dont chacune était un exploit fonctionnel avant que son verrou existe.

Tableau 9 — Ce qui protège les clés

Défense	Ce qu'elle empêche
Scellement Argon2id de <code>wallet.dat</code> — 64 Mio de mémoire, 3 passes	Un fichier volé coûte à l'attaquant 64 Mio de mémoire par essai de mot de passe ; une carte graphique n'y gagne presque rien. Implémenté d'après la référence de la norme, vérifié contre les vecteurs de la RFC 9106 et une implémentation indépendante ; les fichiers scellés par l'ancienne dérivation s'ouvrent et sont rescellés à la première utilisation.
Un code de sauvegarde (graine, Bech32m)	La perte de la machine. Le code restaure le portefeuille dans n'importe quelle version ; la phrase secrète est confirmée à la création.
Écriture anticipée des indices de clés à usage unique	Signer avec un indice déjà employé parce qu'une panne est survenue entre la signature et l'enregistrement : le portefeuille note l'indice, synchronise sur disque, et signe seulement ensuite.
Phrase lue une fois dans l'environnement puis effacée ; vidages mémoire interdits ; secrets mis à zéro à la libération	La phrase ou les clés qui traînent dans une liste de processus, un fichier de panne ou une mémoire libérée.
Contrôles de poussière et de frais côté client	Construire une transaction que le consensus refuserait.

Ce que le portefeuille ne fait pas encore est dit aussi clairement : l'historique est borné à 5 000 blocs sans index d'adresses, et la page dit quel mode l'a servie ; il n'y a pas de code QR, parce que la politique de sécurité du contenu interdit les images externes ; les exécutables livrés ne sont pas signés pour macOS ni Windows, et leurs condensats SHA-256 sont publiés à la place.

11 Modèle de menace, et ce qui n'est pas prouvé

Une affirmation de sécurité vaut ce que son modèle de menace admet. Le tableau liste les adversaires que la conception traite et, pour chacun, le mécanisme et son état.

Tableau 10 — Menaces et défenses

Menace	Défense	État
Un ordinateur quantique casse les signatures	ML-DSA-87 ; identifiant de schéma dans l'adresse, pour ajouter un schéma plus fort sans rupture	NORME
Le minage capturé par du matériel dédié	Preuve de travail bornée par la mémoire, coût 47,8 × sans mémoire, table croissant jusqu'à 4 Gio	SUPPOSÉ
Un attaquant majoritaire réécrit l'histoire	Horizon de 720 blocs ; majoration croissante sur le travail de la fourche ; maturité de 200 blocs	MESURÉ PAR SIMULATION
Manipulation des horodatages pour baisser la difficulté	Médiane de 11 ; borne de 600 s dans le futur ; bornes asymétriques 4/6 — aucune stratégie ne baisse la difficulté	ÉPROUVÉ
Éclipse d'un nœud	Seaux /16 avec sel par nœud ; pings de vivacité ; détection du sommeil	ÉPROUVÉ
Épuisement mémoire par un pair	Lecture sans amplification ; taille de message bornée ; score d'inconduite	MESURÉ
Inondation du réservoir et des UTXO	Taux de frais minimal ; poids par sortie ; plancher de poussière	ÉPROUVÉ
Instantané falsifié	Empreinte MuHash confrontée à une valeur fournie par l'utilisateur ; corps vérifiés avant écriture	ÉPROUVÉ
Vol du fichier de portefeuille	Argon2id 64 Mio ; mise à zéro ; pas de vidage mémoire	VÉRIFIÉ SUR VECTEURS
Page web hostile contre le portefeuille	Cinq verrous, 42 attaques réelles dans la suite d'épreuves	ÉPROUVÉ
Compromission de la chaîne d'approvisionnement	Zéro dépendance obligatoire ; ML-DSA embarqué à version figée ; chaîne d'outils figée ; politique de dépendances imposée en intégration continue ; sommes SHA-256 publiées avec chaque construction	EN PLACE
Divergence de consensus entre plateformes	Arithmétique entière seulement ; un PC Windows et un MacBook d'accord au bit près sur 438 blocs, chacun recalculant chaque signature et chaque preuve de travail de l'autre	MESURÉ

La suite d'épreuves compte plus de 770 contrôles automatisés, dont 42 attaques réseau contre le portefeuille, l'accord entre plateformes, le redémarrage depuis une archive élaguée et l'égalité exacte de l'offre totale au dernier bloc émetteur.

Ce qui est supposé, pas prouvé

- **La preuve de travail n'a reçu aucune cryptanalyse externe.** Les mesures ci-dessus ont été faites par son auteur, sur une seule machine, contre une implémentation de référence — pas contre une implémentation optimisée par quelqu'un dont le métier est de la battre. Tant que cette relecture n'existe pas, la propriété anti-ASIC est une hypothèse étayée, pas un acquis.
- **Le comportement sous un réseau réellement hostile.** Le réseau d'essai existe pour observer la difficulté à plusieurs mineurs, de vraies réorganisations, et le coût de saturer le réservoir quand quelqu'un essaie vraiment.
- **La centralisation par les groupements.** À quinze millions de mineurs, un participant seul trouverait un bloc tous les 57 ans et rejoindrait un groupement. La conception empêche qu'une fonderie de puces prenne le réseau ; elle n'empêche pas que trois ou quatre groupements dirigent l'essentiel de la puissance — ce qui est arrivé à Bitcoin, sans ASIC pour l'expliquer. C'est identifié, pas résolu, et cela doit être traité avant un réseau principal.
- **Le marché des frais.** Après la fin de la subvention, la sécurité repose sur les seuls frais. Personne ne sait si les frais suffisent à payer la sécurité d'une chaîne sur le long terme. Bitcoin a la même question et la repousse ; Q21 la note ici plutôt que de faire comme si elle n'existait pas.

12 Du réseau d'essai au réseau principal

Le réseau principal n'a pas été lancé, et ce document dit ce qui doit exister avant qu'il le soit.

Tableau 11 — Préalables à un réseau principal

Préalable	Où il en est
Un engagement sur le jeu d'UTXO dans l'en-tête de bloc	L'accumulateur MuHash existe et est maintenu de façon incrémentale ; il authentifie les instantanés contre une empreinte fournie par l'utilisateur. L'inscrire dans l'en-tête rendrait tout instantané vérifiable contre la preuve de travail elle-même. C'est du code de consensus, et il ne sera pas bâclé la veille d'un lancement.
Une cryptanalyse externe de la preuve de travail	Ouvert. Le réseau d'essai est l'invitation.
Un audit humain indépendant du code	Ouvert. Un audit adverse interne a été mené et ses constats corrigés ; il ne remplace pas un audit externe.
Plusieurs nœuds d'amorçage indépendants	Un seul point d'entrée public aujourd'hui. Un second, tenu par quelqu'un d'autre, vient avant toute chose de valeur.
Les paramètres provisoires confirmés par la mesure	L'intervalle de bloc, la taille des blocs et le marché des frais sont marqués provisoires dans le code et seront tranchés par le taux d'orphelins et l'usage observés sur le réseau d'essai — par la mesure, pas par l'argument.

Comment le changement se fait sans gouvernance

Il n'y a ni vote, ni conseil, ni signalement. Un changement des règles est un changement du code ; quiconque peut en publier un. Un nœud exécute le code que son opérateur a choisi, et un jeu de règles que le réseau n'adopte pas ne se propage simplement pas — un pair sur une version abandonnée du protocole est refusé à la poignée de main. C'est plus lent et plus rugueux qu'une fondation avec une feuille de route. C'est aussi le seul arrangement dans lequel la monnaie appartient à ceux qui la font tourner, et à personne d'autre.

Comment prendre part

Tenez un nœud et vérifiez la chaîne. Minez sur la machine que vous avez déjà — un portable à 8 Go, un Raspberry Pi avec l'élagage activé. Lisez les sources ; chaque mécanisme de ce document a une épreuve qui l'exerce. Essayez de casser la preuve de travail : la propriété sur laquelle repose tout le projet est celle qui mérite le plus un adversaire. Et ne gardez aucun Q21 comme s'il avait de la valeur : sur ce réseau il n'en a aucune, et le réseau peut être remis à zéro à tout moment.

A Les paramètres en un coup d'œil

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Unités par Q21	10 ⁸	Offre absolue	21 000 001 Q21
Unité de genèse (indispensable)	1 Q21	Offre minée	21 000 000 Q21
Intervalle de bloc cible	120 s	Blocs par an	262 800
Récompense de base initiale	13,82743055 Q21	Facteur de décroissance / époque	0,9971555 / 4 320 blocs
Rampe de démarrage	20 000 blocs	Plancher de queue	0,01 Q21
Dernier bloc émetteur	26 273 578	Maturité de la coinbase	200 blocs
Schéma de signature	ML-DSA-87	Encodage des adresses	Bech32m, q21 / tq21 / rq21
Table PoW, départ → plafond	2 Gio → 4 Gio	Cache PoW	table / 32
Époque PoW / croissance	51 200 blocs / +5 %	Accès par tentative / par élément	32 / 256
Fenêtre de difficulté (LWMA)	90 blocs	Variation maximale de la cible par bloc	4 ×
Bornes du temps de résolution (avance / retard)	4 T / 6 T	Fenêtre médiane / borne future	11 blocs / 600 s
Taille maximale d'un bloc	4 Mio	Poids cible d'un bloc	2 000 000
Escompte du témoin	4	Poids par sortie	400
Sortie minimale	10 000 unités	Taux de frais minimal au relais	10 / 1 000 de poids
Réorganisation maximale	720 blocs	Majoration de réorganisation	dès la profondeur 6, +1 %/bloc, plafond 25 %
Fenêtre de corps	1 008 blocs	Corps gardés à l'élagage	genèse + 6 008
Pairs	32	Version du protocole (minimale)	2 (2)
Scellement du portefeuille	Argon2id, 64 Mio, 3 passes	Port du réseau d'essai	21121

Q21 reprend les fondements de Bitcoin, les protège contre l'ordinateur quantique, et remet le minage à portée d'une machine ordinaire — en disant partout ce qui est mesuré et ce qui ne l'est pas.

Q21 est un logiciel libre, publié sous licence MIT ou Apache-2.0 au choix du destinataire. Ce document décrit la version 2 du protocole telle que déployée sur le réseau d'essai public en septembre 2026. Là où ce document et le code de consensus divergent, le code est le protocole.